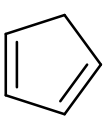
ZADANIE 1

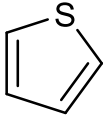
Aromatyczność kontra reaktywność

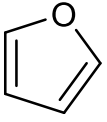
Energia stabilizacji aromatycznej (lub energia rezonansu) to różnica pomiędzy energiami struktury ze zlokalizowanymi wiązaniami podwójnymi a struktury związku ze zdelokalizowanymi elektronami. Np. dla benzenu jest to różnica pomiędzy energią hipotetycznego układu zawierającego trzy wiązania pojedyncze C-C oraz trzy wiązania podwójne C=C, a układu ze zdelokalizowanymi elektronami i wynosi ona ok. 151 kJ/mol (dodatnia wartość oznacza stabilizację struktury ze zdelokalizowanymi elektronami).

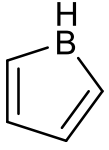
Polecenia:

a. (*8 m.*) Poniżej przedstawiono cztery związki chemiczne oraz cztery wartości energii rezonansu. Przyporządkuj wartości energii rezonansu do odpowiednich związków chemicznych. Dla każdego związku uzasadnij swoje przyporządkowanie na podstawie jego właściwości albo różnic z innym związkiem z tej listy.

a) 

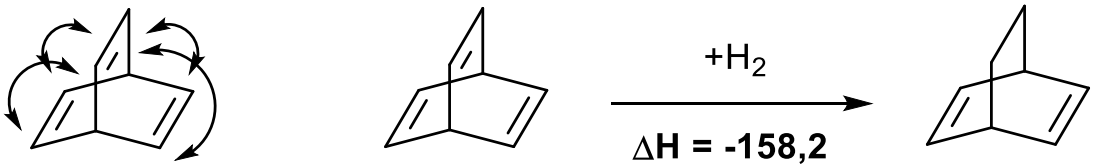
b) 

c) 

d) 

Wartości energii rezonansu: 1) 51,5 kJ/mol; 2) 65,3 kJ/mol; 3) –100,4 kJ/mol; 4) 0,0 kJ/mol.

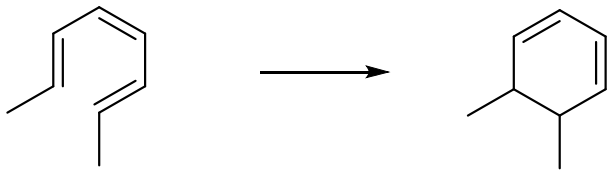
Jednym z efektów stabilizacji aromatycznej benzenu jest stosunkowo wysoka wartość entalpii wyczerpującego/całkowitego uwodornienia benzenu (–207,9 kJ/mol) względem na przykład wartości entalpii uwodornienia cykloheksenu (–120,1 kJ/mol). W 1957 roku naukowcy zasugerowali, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien może mieć bardzo wysoką energię rezonansu w związku z przestrzennym nakładaniem się jego orbitali *p* jak na rysunku poniżej:



Znaleziona w późniejszych latach eksperymentalna wartość entalpii uwodornienia tego związku do bicyklo[2.2.2]okta-2,5-dienu wynosi –158,2 kJ/mol.

b. (*2 m.*) Na podstawie tych danych odpowiedz na pytanie, czy struktura bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu jest stabilizowana czy destabilizowana przez sprzężenie pomiędzy wszystkimi jego elektronami *p* i czy w związku z tym można uznać, że 6 elektronów *p* jest zdelokalizowane na cały układ, czy raczej jest to związek zawierający trzy izolowane wiązania podwójne?

Podczas ogrzewania (2E,4Z,6E)-okta-2,4,6-trienu powstaje cis-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien w reakcji:



c. (*10 m.*) Dla substratu tej reakcji przygotuj schematyczne rysunki sześciu orbitali molekularnych o najniższych energiach powstałych z orbitali typu *p* wraz z obsadzeniem ich elektronami. Podpisz orbitale HOMO oraz LUMO.

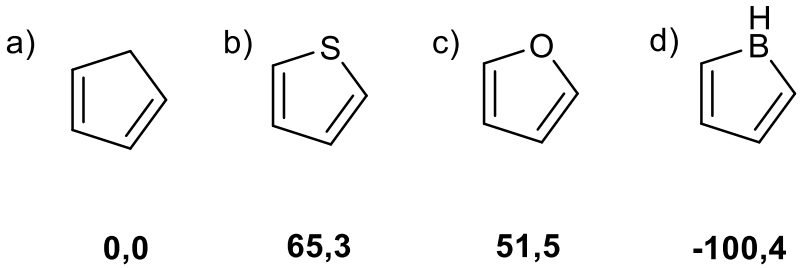
d. (*1 m.*) Narysuj wzór produktu uwzględniając stereochemię.

e. (*4 m.*) Na podstawie schematów orbitali zaproponuj, czy prawidłowym mechanizmem tej reakcji jest obrót konrotacyjny czy dysrotacyjny. Odpowiedź krótko uzasadnij

f. (*6 m.*) Podaj z jakiego substratu należy wyjść, aby w analogicznej reakcji zsyntetyzować trans-5,6-dimetylocykloheksan-1,3-dien, zakładając taki sam mechanizm reakcji. Podaj nazwę tego substratu, narysuj jego schemat i krótko uzasadnij odpowiedź.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a.



Związek **a)** (cyklopentadien) nie jest aromatyczny ani antyaromatyczny, więc jego energia rezonansu wynosi 0 kcal/mol.

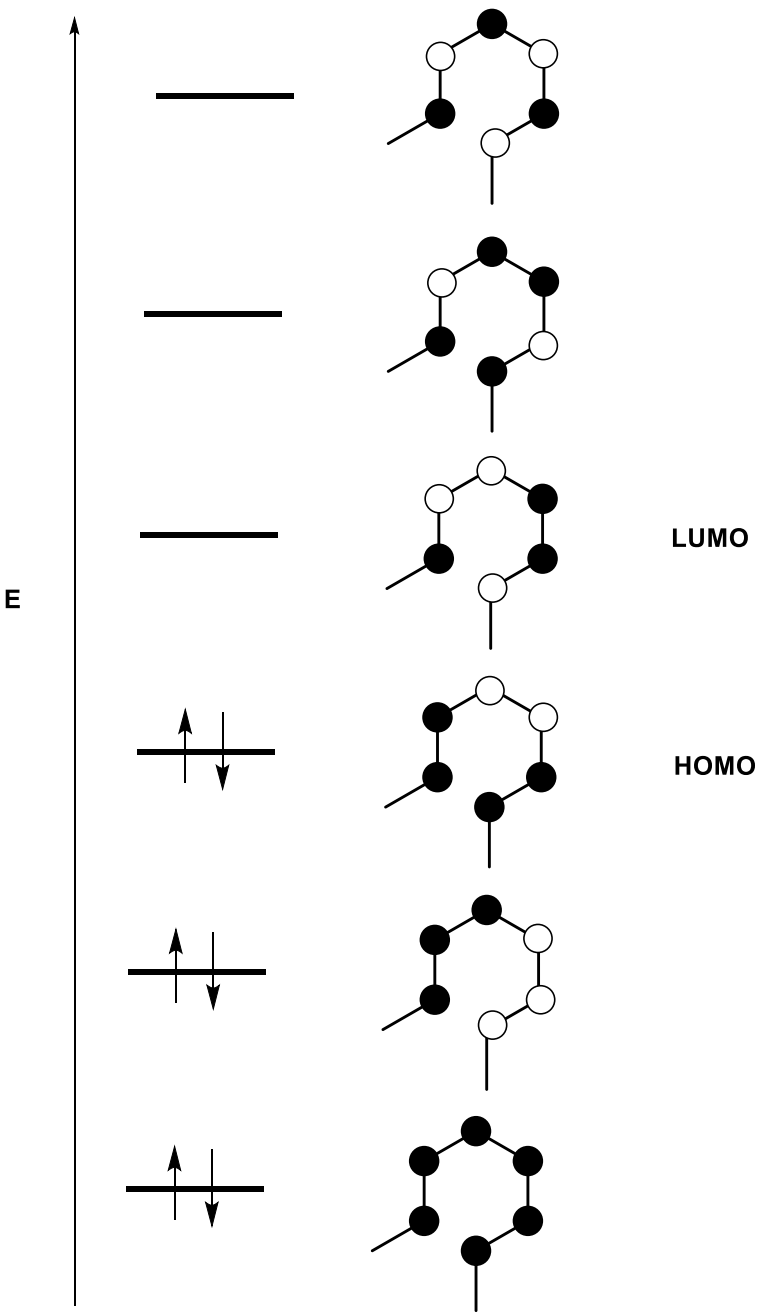
Związek **b)** (tiofen) jest związkiem aromatycznym, w którym jedna z wolnych par elektronowych atomu siarki bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Wyższa wartość energii rezonansu niż dla furanu wynika z faktu, że atom siarki jest mniej elektroujemny niż atom tlenu, przez co atom S łatwiej „uwspólnia" (przekazuje do sekstetu) elektrony niż atom O.

Związek **c)** (furan) jest związkiem aromatycznym, w którym wolna para elektronowa atomu tlenu bierze udział w tworzeniu układu aromatycznego. Ponieważ atom O jest bardziej elektroujemny niż atom S, furan mniej chętnie uwspólnia elektrony, przez co jego energia rezonansu jest niższa.

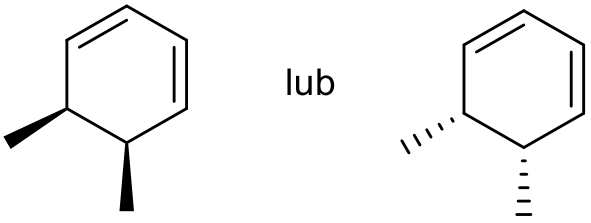
W związku **d)** nie ma wolnej pary elektronowej, przez co nie jest to układ aromatyczny. Inaczej niż dla cyklopentadienu ten układ można uznać za antyaromatyczny, przez co energia rezonansu jest ujemna.

b. Wartości entalpii uwodornienia bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trienu (–158,2 kJ/mol) jest niższa niż wartość entalpii uwodornienia cykloheksenu (–120,1 kJ/mol). Ponieważ w obydwu przypadkach uwodornieniu podlega jedno wiązania podwójne to wynika z tego, że bicyklo[2.2.2]okta-2,5,7-trien jest destabilizowany przez przestrzenne oddziaływania ze sobą elektronów *p* w całym trójwymiarowym układzie.

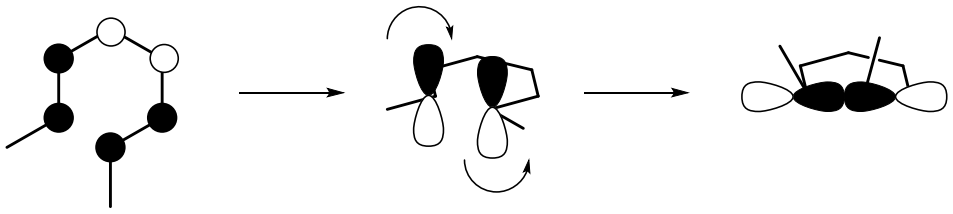
c.



d.

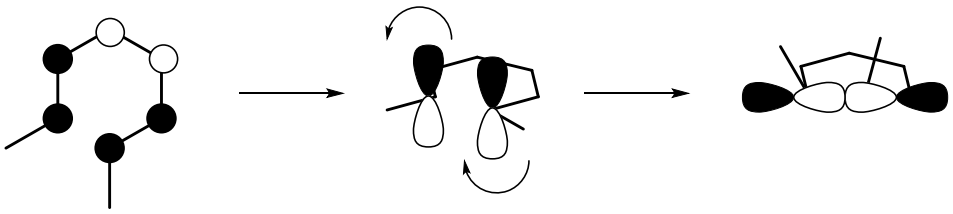


e. Aby powstało nowe wiązanie chemiczne orbitale *p* HOMO muszą się ustawić „pasującymi” do siebie stronami / znakami, zgodnie z poniższym schematem. Ponieważ orbitale „obracają się” w różne strony jest to obrót dysrotacyjny.



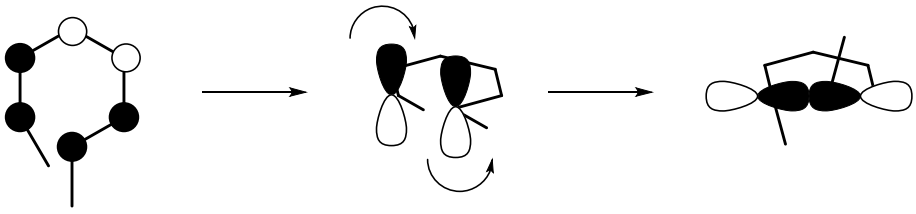
HOMO

lub



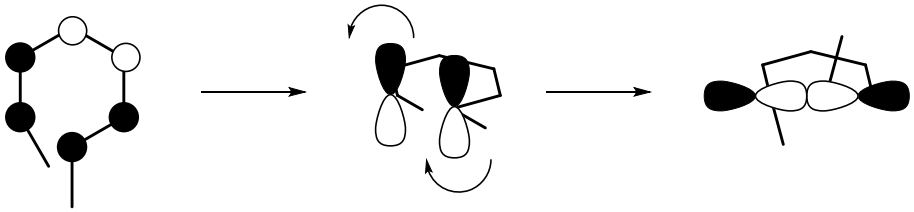
HOMO

f. Ponieważ mechanizm reakcji jest taki sam (obrót dysrotacyjny), to musimy wyjść z innego izomeru związku wyjściowego. Weźmy (2Z,4Z,6E)-okta-2,4,6-trien lub (2E,4E,6Z)-okta-2,4,6-trien, który ma taki sam układ orbitali *p*:



HOMO

lub



HOMO

W tym przypadku również mamy „obrót” orbitali i terminalnych grup metylowych w przeciwne strony, ale prowadzi to do izomeru trans produktu.

Punktacja:

a. Za poprawne przyporządkowanie.	4 × (1 – 0) m.
Za poprawne wyjaśnienia.	4 × (1 – 0) m.
b. Za podanie poprawnej odpowiedzi.	2 – 1 – 0 m.
c. Za prawidłowy schemat orbitali.	6 × (1 – 0) m.
Za poprawne umieszczenie elektronów.	3 × (1 – 0) m.
Za poprawne popisanie orbitali.	1 – 0 m.
d. Za poprawne prawidłowego wzoru.	1 – 0 m.
e. Za prawidłową odpowiedź.	2 – 0 m.
Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	2 – 1 – 0 m.
f. Za podanie prawidłowej nazwy związku.	2 – 0 m.
Za narysowanie prawidłowego schematu związku.	2 – 0 m.
Za podanie prawidłowego uzasadnienia.	2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**31 m.**